Semantic Layer trong NL-to-BI: nghiên cứu và đánh giá

Cập nhật 29/10/2026

Mục tiêu

Hệ thống đã có lớp ngữ nghĩa có quản trị: metric, thuật ngữ nghiệp vụ và expert rule có vòng đời phê duyệt, và AI Agent chỉ trả lời bằng nội dung đã được duyệt. Báo cáo tóm tắt khái niệm Semantic Layer và các năng lực cần có, đối chiếu với hiện trạng, rồi mô tả cách hệ thống đang vận hành: quản lý vòng đời metric, thuật ngữ và expert rule; luồng AI Agent xử lý một câu hỏi, kể cả khi chưa có metric; và cơ chế để cách hiểu riêng của từng người dùng trở thành thuật ngữ chung khi được kiểm duyệt.

NL-to-BI là bài toán cho phép người dùng hỏi dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên (NL, Natural Language) và nhận kết quả dưới dạng bảng, biểu đồ BI.

1. Vì sao Semantic Layer quan trọng với NL-to-BI?

Câu SQL chạy được chưa chắc đã trả lời đúng nghiệp vụ. Người dùng hỏi bằng khái niệm nghiệp vụ, ví dụ “doanh thu theo khu vực quý trước”; còn warehouse (kho dữ liệu) chỉ lưu bảng, cột, mã và hiểu SQL.

Bản thân schema (cấu trúc bảng) không cho biết:

- Bảng nào là nguồn chuẩn của một chỉ tiêu.
- “Doanh thu” gồm những giao dịch nào, loại trừ những giao dịch nào.
- Nối (join) các bảng theo đường nào để không đếm trùng.

Vì vậy AI có thể sinh SQL hợp lệ nhưng trả về con số sai [5][6].

Semantic Layer lấp khoảng trống này bằng các định nghĩa, chỉ tiêu và quan hệ đã được phê duyệt. AI Agent dựa vào đó để hiểu đúng câu hỏi; kiểm tra join, quyền truy cập, grain; và dùng chung một logic với dashboard, API. Tableau Semantics và dbt MetricFlow đều theo cách này: truy vấn được sinh từ semantic model và metric đã khai báo [1][2][3][4].

2. Semantic Layer là gì và nằm ở đâu?

Semantic Layer là lớp mô hình và quy tắc nằm giữa dữ liệu vật lý và các bên sử dụng dữ liệu (dashboard, ứng dụng, AI). Lớp này ánh xạ bảng, cột sang ngôn ngữ nghiệp vụ. Ở dạng đầy đủ, nó còn kiểm tra truy vấn và tự sinh SQL [1][3][5].



Hình 1. Vị trí của Semantic Layer trong kiến trúc dữ liệu

Data dictionary mô tả dữ liệu là gì; Semantic Layer bổ sung ý nghĩa nghiệp vụ và quy tắc sử dụng, rồi phục vụ chung cho dashboard, API và AI Agent.

Các khái niệm liên quan thường bị dùng lẫn với nhau; mỗi khái niệm trả lời một câu hỏi khác:

Khái niệm	Trả lời câu hỏi	Nội dung chính
Domain knowledge (tri thức nghiệp vụ)	Dữ liệu có nghĩa gì?	Ý nghĩa thuật ngữ, phạm vi, mã trạng thái, đơn vị, nguồn chuẩn.
Expert knowledge (tri thức chuyên gia)	Phân tích thế nào?	Quy tắc chọn metric và bảng, bộ lọc, ngoại lệ, cách kiểm chứng. Wren AI tách phần này khỏi mô hình dữ liệu MDL [7].
Data dictionary (từ điển dữ liệu)	Bảng, cột này là gì?	Tên, kiểu, mô tả, grain, khóa, tham chiếu, đơn vị, định dạng; nối schema với ý nghĩa [8].
Business glossary (bảng thuật ngữ nghiệp vụ)	Thuật ngữ định nghĩa ra sao, ai chịu trách nhiệm?	Định nghĩa, từ đồng nghĩa, người phụ trách, trạng thái phê duyệt, liên kết tới dữ liệu [9].
Data lineage (dòng dữ liệu)	Dữ liệu đến từ đâu, đi tới đâu?	Truy vết dữ liệu qua job, bước biến đổi, lần chạy tới nơi sử dụng. Quan hệ khóa ngoại (FK) chưa phải lineage thực tế [10].
Semantic model (mô hình ngữ nghĩa)	Chỉ tiêu tính thế nào?	Thực thể, trường, dimension, metric, quan hệ và công thức dùng chung [1][3].

Business domain (lĩnh vực nghiệp vụ) và data layer (tầng kỹ thuật trong luồng dữ liệu) là 2 cách phân loại độc lập. Một dataset có thể thuộc domain Tài chính và đồng thời nằm ở tầng tổng hợp.

Một số thuật ngữ kỹ thuật dùng trong báo cáo:

Thuật ngữ	Giải thích
Metric	Chỉ tiêu đo lường, ví dụ doanh thu, số lượt khám.
Dimension	Chiều phân tích để cắt metric, ví dụ theo khoa, theo tháng.
Grain	Mức chi tiết của 1 dòng dữ liệu, ví dụ mỗi dòng là 1 lượt khám hay 1 ngày.
Cardinality	Kiểu quan hệ giữa 2 bảng: 1-1, 1-nhiều hay nhiều-nhiều.
Fan-out	Join làm nhân bản dòng, khiến tổng bị cộng trùng.
Cross join	Join thiếu điều kiện, ghép mọi dòng với mọi dòng.
Metric contract	Bản đặc tả chính thức của 1 chỉ tiêu: công thức, grain, bộ lọc, người phụ trách.

Thuật ngữ	Giải thích
Canonical	Nguồn được chọn làm chuẩn duy nhất cho 1 loại dữ liệu.

3. Bài toán và năng lực cần có

Một Semantic Layer đầy đủ cần giải quyết 7 bài toán; mỗi bài toán ứng với một nhóm năng lực.

Bài toán	Năng lực cần có
Tìm đúng dữ liệu	Catalog, glossary, từ đồng nghĩa, phân loại theo domain, xác định nguồn canonical.
Chỉ tiêu nhất quán	Metric contract: công thức, cách tổng hợp, grain, mốc thời gian, đơn vị, bộ lọc, người phụ trách, trạng thái phê duyệt.
Join chính xác	Khóa và điều kiện join, cardinality, kiểu và đường join; phát hiện fan-out và cross join.
Giữ tri thức chuyên gia	Quy tắc nghiệp vụ, ngoại lệ, ánh xạ mã trạng thái, truy vấn mẫu có nguồn gốc và phê duyệt.
Truy vết và đánh giá tác động	Lineage từ bảng, cột, job, lần chạy tới metric và dashboard; xem thượng nguồn, hạ nguồn và độ mới dữ liệu.
Sử dụng an toàn	Semantic query/API sinh SQL, áp quyền truy cập và kiểm tra query plan cho BI và AI Agent.
Quản trị thay đổi	Người phụ trách, phiên bản, phê duyệt, nhật ký thay đổi, xuất mô hình và kiểm thử.

Các sản phẩm tham chiếu: Tableau Model Builder mô hình hóa đối tượng và quan hệ; Tableau Catalog hiển thị phụ thuộc giữa các tài sản dữ liệu; Wren AI đặt lớp ngữ cảnh ở giữa dịch vụ AI và dữ liệu [12][13][14].

4. Hiện trạng hệ thống so với năng lực cốt lõi

Hệ thống đã có lớp quản trị nội dung nghiệp vụ (metric, thuật ngữ, expert rule có phê duyệt) và semantic query chạy metric đã duyệt qua API ChartData của Superset, áp quyền và RLS của người hỏi. Hệ thống vẫn chưa phải semantic query engine đầy đủ như dbt MetricFlow: mỗi truy vấn chỉ chạy trên một dataset; truy vấn nối nhiều base table (schema link) đang được xây dựng; lineage vẫn suy luận từ FK và layer, chưa ghi nhận job và lần chạy thực tế của Airflow [3][4][10].

Đã triển khai

Nhóm chức năng	Nội dung đã có
Data dictionary	Mô tả dataset và cột: tên hiển thị, mô tả, grain, loại base/aggregate, layer, kiểu dữ liệu, nullable/default, PK/FK/unique, tham chiếu, đơn vị, định dạng, thuật ngữ nghiệp vụ. Bổ sung: cột thời gian, grain của từng loại dòng, vai trò ngữ nghĩa của cột (khóa, đo lường, chiều, nhãn, thời gian), phép gộp hợp lệ, từ đồng nghĩa.
AI AutoFill	AI gợi ý metadata còn trống (trả kết quả dạng stream); việc phân loại vẫn do admin chọn.
Domain và layer	Thêm, sửa, xóa business domain và data layer/level; 1 dataset có thể thuộc nhiều domain.
Quan hệ giữa dataset	Suy luận cạnh từ FK trong dictionary; suy cardinality cơ bản; cạnh thủ công. Quan hệ giữa base table được gợi ý từ FK của database, từ điển và tên cột, kiểm chứng bằng dữ liệu (đích duy nhất, kiểu khớp, tỉ lệ mồ côi) rồi mới được duyệt.

Nhóm chức năng	Nội dung đã có
Business/Lineage Canvas	Lưu bố cục, lọc theo domain, hiển thị cột và metric, chỉnh sửa cạnh.
Metric	Metric contract: đề xuất, duyệt, thu hồi; định nghĩa nghiệp vụ, đơn vị, người phụ trách; lịch sử duyệt; chạy thử.
Business Glossary	Thuật ngữ có phiên bản, từ đồng nghĩa, liên kết tới dataset, cột, metric đã duyệt; tự lỗi thời khi metric liên kết thay đổi.
Expert Rules	Quy tắc có điều kiện có cấu trúc, ngoại lệ, câu hỏi mẫu; gắn với thuật ngữ và metric đã duyệt.
Semantic query	Chạy metric đã duyệt với chiều và bộ lọc đã kiểm tra, qua ChartData của Superset, dưới quyền người hỏi.
AI Agent	Trang chat theo dashboard; chọn metric, thuật ngữ, rule đã duyệt; hỏi lại người dùng khi thiếu định nghĩa; trả lời bằng số liệu và biểu đồ; tự dựng metric tạm tính khi thiếu chỉ tiêu.
Xử lý câu hỏi	Màn hình cho admin: câu hỏi chưa trả lời được, thiếu metric, đề xuất dataset, cách hiểu của người dùng; dashboard "Tổng quan AI Agent".

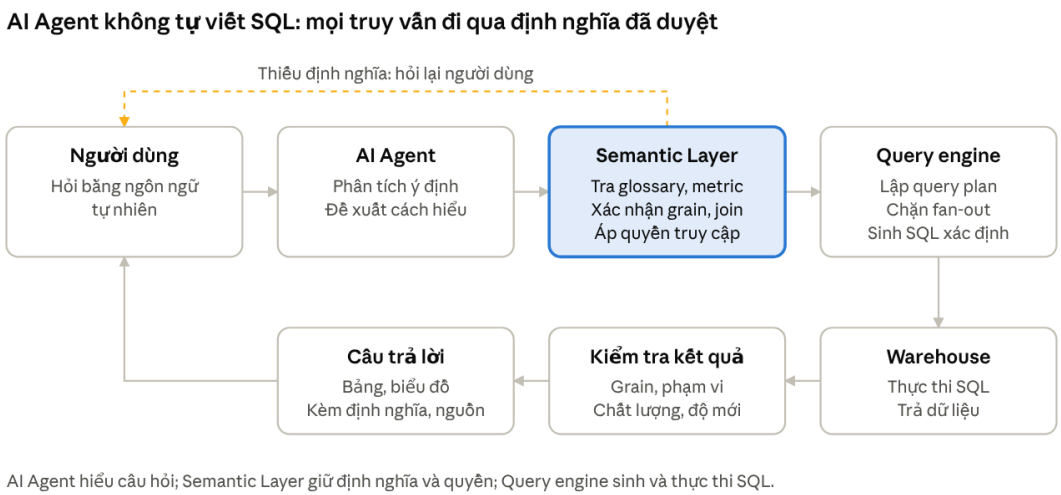
Khoảng trống

Mức ưu tiên: P0 làm trước, P1 làm tiếp theo, P2 làm sau.

Ưu tiên	Hạng mục	Tình trạng và việc còn lại
P0	Semantic metric/query engine	Đã có cho một dataset. Còn: truy vấn nối nhiều base table qua schema link (đã có đồ thị quan hệ, tìm cây join, sinh SQL; chưa chạy SQL, chưa nối vào luồng chat).
P0	Glossary và quy tắc chuyên gia có quản trị	Đã có vòng đời, phiên bản, nhật ký, tùy chọn người duyệt thứ hai. Còn: thư viện truy vấn mẫu đã được chuyên gia chấp nhận; kết quả AutoFill vẫn lưu thẳng, chưa qua duyệt.
P0	Tích hợp AI Agent đầy đủ	Đã có: Agent chỉ đọc nội dung đã duyệt trong phạm vi quyền và gọi semantic query thay vì tự viết SQL. Còn: đưa schema link vào luồng chat.
P1	Runtime lineage và phân tích tác động	Chưa làm. Tích hợp Airflow/OpenLineage; lưu job, lần chạy, đầu vào, đầu ra; nối tới metric và dashboard.
P1	Chất lượng dữ liệu	Một phần: kiểm chứng quan hệ, cảnh báo số tạm tính rỗng hoặc bằng 0, đối chiếu khoảng ngày có dữ liệu. Còn: độ mới dữ liệu, tác động hạ nguồn.
P2	Quản trị và khả năng chuyển đổi	Đã có phiên bản và nhật ký cho thuật ngữ và rule. Còn: so sánh, khôi phục; xuất/nhập mô hình; kiểm thử API, migration và bảo mật.

5. Tích hợp Semantic Layer vào AI Agent

Nguyên tắc cốt lõi: AI Agent hiểu câu hỏi, Semantic Layer xác nhận định nghĩa, Query engine sinh và thực thi SQL. Agent không tự định nghĩa chỉ tiêu và không tự đoán cách join.



Hình 2. Luồng NL-to-BI qua Semantic Layer

Câu hỏi đi theo 1 chiều từ người dùng tới warehouse rồi quay lại thành câu trả lời; khi Semantic Layer không tìm thấy định nghĩa phù hợp, luồng dừng lại và hỏi lại người dùng.

1. **Cung cấp tool cho Agent:** API/tool để tra thuật ngữ, dataset canonical, metric, dimension, quy tắc và quan hệ đã duyệt.
2. **Giới hạn quyền:** chỉ truy xuất trong phạm vi quyền của người dùng, dashboard và dataset.
3. **Agent đề xuất, Semantic Layer xác nhận:** Semantic Layer kiểm tra metric, bộ lọc, grain và join. Thiếu định nghĩa thì hỏi lại người dùng, không tự đoán.
4. **Query engine sinh SQL xác định:** cùng 1 yêu cầu luôn cho ra cùng 1 câu SQL; fan-out và cross join bị chặn trước khi thực thi.
5. **Trả lời có căn cứ:** kèm mã metric, định nghĩa, bộ lọc, nguồn và lineage; lưu phản hồi và các truy vấn đã được chuyên gia chấp nhận để dùng lại.

6. Quản trị nội dung nghiệp vụ: metric, thuật ngữ, expert rule

AI Agent chỉ đáng tin khi mọi con số nó đưa ra đều truy về một định nghĩa có người chịu trách nhiệm. Vì vậy 3 loại nội dung nghiệp vụ được quản lý theo cùng một nguyên tắc: soạn nháp, duyệt, có thể thu hồi; mỗi bước ghi lại ai làm, khi nào và vì sao.

Vì sao cần quản lý

- **Một chỉ tiêu, một cách tính.** Nếu mỗi dashboard hay mỗi câu trả lời tự tính "nhiệt độ trung bình" theo cách riêng, các con số sẽ lệch nhau và người dùng mất niềm tin. Metric contract chốt một công thức duy nhất.
- **AI không được tự định nghĩa.** Mô hình ngôn ngữ dễ tự đoán nghĩa của "nắng nóng" hay "gió mạnh". Thuật ngữ và rule đã duyệt buộc Agent dùng ngưỡng của chuyên gia, không dùng ngưỡng nó tự nghĩ ra.
- **Định nghĩa phải theo kịp dữ liệu.** Khi công thức metric hay SQL của dataset đổi, phê duyệt cũ không còn đúng. Hệ thống phát hiện thay đổi bằng mã băm (hash) và đánh dấu lỗi thời, thay vì tiếp tục trả lời bằng định nghĩa cũ.
- **Có trách nhiệm giải trình.** Mỗi định nghĩa có người phụ trách, lịch sử duyệt và lý do, để trả lời được câu hỏi "con số này tính thế nào, ai duyệt".

Ba loại nội dung và chuỗi phụ thuộc

Ba loại nội dung xếp thành chuỗi **metric → thuật ngữ → expert rule**. Thuật ngữ chỉ được liên kết metric đã duyệt; expert rule cần ít nhất một thuật ngữ đã duyệt và lấy metric từ các thuật ngữ đó. Khi một mắt xích bị thu hồi hoặc thay đổi, các mắt xích phía sau tự thành lỗi thời và AI Agent không còn thấy chúng.

Loại	Ví dụ	Thông tin được quản lý	Điều kiện để dùng
Metric (chỉ tiêu)	“Nhiệt độ cao nhất” = MAX(nhiet_do_max)	Công thức: đúng một hàm AVG, COUNT, MAX, MIN hoặc SUM trên cột của dataset, có thể kèm CASE WHEN so sánh cột với hằng số. Định nghĩa nghiệp vụ, đơn vị, người phụ trách. Người đề xuất, người duyệt, nguồn gốc (thủ công hay do AI Agent dựng), lịch sử sự kiện.	Phải có định nghĩa nghiệp vụ mới được đề xuất. Chỉ chạy khi đã duyệt và công thức, dataset chưa đổi.
Thuật ngữ nghiệp vụ (glossary term)	“Nắng nóng”	Tên chuẩn (không trùng), định nghĩa, từ đồng nghĩa. Liên kết tới dataset, cột hoặc metric. Nguồn gốc, tài liệu tham chiếu, người sở hữu, người phụ trách, phiên bản, nhật ký.	Ít nhất một liên kết; metric liên kết phải đã duyệt; liên kết còn khớp với dữ liệu hiện tại.
Expert rule (quy tắc chuyên gia)	“Ngày nắng nóng”: nhiệt độ cao nhất ≥ 35 °C	Tên, dataset. Điều kiện có cấu trúc: cột trong từ điển, toán tử, kiểu giá trị, giá trị. Ngoại lệ, câu hỏi mẫu, thuật ngữ và metric liên kết, phiên bản, nhật ký.	Ít nhất một thuật ngữ đã duyệt; điều kiện không chứa SQL thực thi; không đổi dataset sau khi tạo.

Vòng đời

Trạng thái	Ý nghĩa	AI Agent có dùng không
Nháp / đề xuất (draft, candidate)	Đang soạn hoặc chờ duyệt. Metric do AI Agent tự dựng cũng ở trạng thái này, với nguồn gốc ai_agent.	Không. Riêng metric do AI Agent dựng được dùng để trả lời tạm tính cho người hỏi.
Đã duyệt (approved)	Quản trị viên đã duyệt, kèm lý do.	Có.
Lỗi thời (outdated)	Đã duyệt nhưng công thức, SQL của dataset hoặc liên kết đã đổi sau khi duyệt.	Không, cho tới khi được đề xuất và duyệt lại.
Đã thu hồi (revoked)	Quản trị viên thu hồi, bắt buộc ghi lý do.	Không.

- Mỗi lần sửa nội dung thuật ngữ hay rule tạo một phiên bản mới; mỗi nội dung chỉ có một phiên bản hiện hành. Duyệt và thu hồi không tạo phiên bản nội dung mới.
- Nhật ký chỉ ghi thêm, không sửa: ai đề xuất, ai duyệt, ai thu hồi, lý do và thời điểm.
- Mặc định quản trị viên được tự duyệt nội dung mình soạn. Bật TEXT_TO_BI_REQUIRE_SECOND_REVIEWER để bắt buộc một quản trị viên khác duyệt.
- Hai người cùng sửa một nội dung: hệ thống kiểm tra phiên bản và từ chối bản ghi đè lên thay đổi của người kia.
- Quan hệ giữa các base table cũng đi theo vòng đời đề xuất, duyệt, thu hồi, và chỉ duyệt được khi kiểm chứng bằng dữ liệu đạt.

- Bên dùng (AI Agent hay ứng dụng khác) đọc qua API chỉ đọc: chỉ nhận nội dung đã duyệt, còn hiệu lực, trên dataset người gọi có quyền, và không bao giờ nhận biểu thức SQL.

7. Luồng xử lý câu hỏi trên AI Agent

Mỗi cuộc hội thoại gắn với một dashboard; Agent chỉ thấy các dataset của dashboard đó mà người hỏi có quyền. Mỗi bước được hiển thị trên trang chat như một lần gọi công cụ, nên người dùng thấy Agent đang làm gì.

1. **Đọc ngữ cảnh:** câu hỏi cùng 3 lượt đã trả lời gần nhất của cuộc hội thoại.
2. **Nạp catalog ngữ nghĩa:** metric, thuật ngữ, expert rule đã duyệt, giá trị của các chiều (ví dụ tên thành phố) và khoảng ngày có dữ liệu. Catalog được đọc dưới quyền của chính người hỏi và lưu đệm 60 giây.
3. **Hiểu câu hỏi** bằng một lần gọi mô hình: viết lại câu hỏi nối tiếp thành câu độc lập; chọn thuật ngữ, metric, rule và cách hiểu cá nhân liên quan (mã do mô hình tự bịa bị loại); liệt kê khái niệm chưa có định nghĩa; phân loại câu hỏi định tính (cần expert rule) hay định lượng; lập kế hoạch truy vấn gồm dataset, metric, chiều, bộ lọc thời gian và địa điểm, xếp hạng, so sánh với kỳ khác.
4. **Rẽ nhánh theo phần còn thiếu:** thiếu thuật ngữ hoặc rule thì hỏi lại người dùng (mục 8); chỉ thiếu metric thì đi theo thang ở mục dưới.
5. **Kiểm tra và chạy:** kế hoạch được đối chiếu với catalog (chỉ cột được phép, chỉ toán tử được hỗ trợ). Bộ lọc của expert rule lấy từ điều kiện đã duyệt của rule, không lấy từ bản mô hình chép lại. Mỗi metric chạy qua semantic query dưới quyền người hỏi, song song, rồi gộp thành một bảng.
6. **Trả lời:** kết quả hiện trước dưới dạng số, biểu đồ đường, cột hoặc bảng; sau đó câu trả lời viết cho người dùng nghiệp vụ: đáp số trước, rồi tiêu chí đã dùng và đó là định nghĩa chung hay cách hiểu riêng.
7. **Ghi nhật ký:** câu hỏi có metric, không còn khái niệm chưa định nghĩa và có rule nếu là câu định tính thì được đánh dấu đã giải quyết (resolved). Ngược lại là cần xử lý (needs_review), kèm danh sách phần còn thiếu, để quản trị viên xử lý trong “Xử lý câu hỏi”.

Chọn metric

Agent không chọn metric theo tên cột, mà theo nội dung đã quản trị: tên hiển thị, định nghĩa nghiệp vụ, đơn vị và các thuật ngữ đã gắn với metric cùng từ đồng nghĩa của chúng. Khi câu hỏi nhắc tới một thuật ngữ, metric liên kết với thuật ngữ đó là ứng viên hàng đầu; khi câu hỏi định tính, expert rule quyết định ngưỡng lọc trên metric.

Khi không có metric: đi từ lá về gốc

Metric đã duyệt là “lá”: gần câu hỏi nhất và đã được kiểm chứng. Dữ liệu base (bảng dm_*, tb_*) là “gốc”: đầy đủ nhất nhưng thô nhất. Khi thiếu metric, Agent leo từ lá về gốc và dừng ở bậc đầu tiên trả lời được. Bậc càng xa lá thì càng cần con người duyệt.

Bậc	Agent dùng gì	Người hỏi nhận được	Việc của quản trị viên
1	Metric đã duyệt trên aggregate dataset (fact_*, dim_*).	Số liệu chính thức, trả lời ngay.	Không.

Bậc	Agent dùng gì	Người hỏi nhận được	Việc của quản trị viên
2	Tự dựng metric mới trên một cột của aggregate dataset, theo các công thức đã có và giá trị mã thật của cột. Semantic Layer kiểm tra công thức và dùng lại metric trùng công thức nếu có.	Trả lời ngay, gắn nhãn “Tạm tính · chờ duyệt”, kèm diễn giải công thức bằng lời. Nếu kết quả rỗng hoặc bằng 0 trên toàn bộ dữ liệu thì cảnh báo công thức có thể sai.	Duyệt hoặc loại metric ở trang Metrics.
3	Soạn một virtual dataset (câu SELECT chỉ đọc) trên các base dataset, kèm metric trên dataset đó.	Chưa có số liệu; câu hỏi chờ quản trị viên.	Tạo hoặc từ chối ở “Đề xuất dataset”. Khi tạo, dataset thành aggregate, metric thành ứng viên, khóa trong từ điển và lineage được điền sẵn; câu hỏi cùng loại về sau đi theo bậc 2.
4	Không bậc nào trả lời được, hoặc Semantic Layer từ chối bản nháp.	Câu hỏi lại để làm rõ; không chạy truy vấn.	Xem đề xuất metric ở tab “Thiếu metric”.

Thiếu thuật ngữ hoặc expert rule thì luôn hỏi lại người dùng trước, không leo thang. Mỗi dataset có tối đa 50 metric và 50 đề xuất dataset do Agent tạo đang chờ duyệt, để Agent không làm ngập hàng đợi của quản trị viên.

Schema link: trả lời trên base table (đang xây dựng)

Bậc 3 không mở rộng được: câu hỏi thì vô vàn, còn quản trị viên không thể duyệt hết. Schema link sẽ thay bậc 3 bằng việc tự trả lời trên base table, theo 4 bước:

1. **Xác định dữ liệu cần:** câu hỏi đo gì, chia theo gì, lọc theo gì.
2. **Xác định vị trí:** bảng và cột chứa từng thứ, dựa trên vai trò ngữ nghĩa của cột và mô hình chỉ số. Ví dụ bảng tb_gia_tri_quan_sat giữ một giá trị cho mỗi chỉ số, còn tên, đơn vị và cách gộp của chỉ số nằm ở dm_chi_so_thoi_tiet.
3. **Tìm đường join** trên đồ thị chỉ gồm quan hệ đã duyệt: ưu tiên cạnh nhiều-một (Dijkstra), không được thì tìm cây Steiner có hướng, để tránh fan-out.
4. **Sinh SQL** dưới dạng cây cú pháp (sqlglot), kiểm tra, chạy và trả lời.

Đã có: quan hệ có kiểm chứng, vai trò cột, đồ thị schema, tìm cây join, sinh SQL và màn hình thử cho quản trị viên (“Thử phân tích dữ liệu”). Chưa có: chạy SQL và đưa schema link vào luồng chat.

8. Cách hiểu cá nhân và kiểm duyệt thành thuật ngữ chung

Nhiều khái niệm định tính mang cảm nhận riêng của từng người: “gió mạnh”, “đông khách”, “ngày nóng”. Chờ quản trị viên định nghĩa hết thì người dùng phải chờ; để AI tự đoán thì con số không đáng tin. Hệ thống chọn cách hỏi lại chính người hỏi, lưu câu trả lời thành cách hiểu cá nhân, và dùng số người có cùng nhu cầu làm tín hiệu cho quản trị viên biết nên chuẩn hóa thuật ngữ nào.

Hỏi lại và lưu cách hiểu cá nhân

1. Khi thiếu thuật ngữ hoặc rule, Agent soạn mỗi khái niệm một câu hỏi với 2 đến 4 lựa chọn, lựa chọn khả dĩ nhất đứng đầu. Lựa chọn cho rule là một ngưỡng đo được trên metric đã tìm thấy. Người dùng chọn, tự viết ở “Khác” hoặc bỏ qua.
2. Câu trả lời được lưu theo người dùng và dashboard. Với rule, hệ thống chuyển văn bản thành bộ lọc có kiểm tra trên một dataset (cột, toán tử, giá trị); không chuyển được thì giữ dạng văn bản.

3. Câu hỏi được trả lời lại ngay với cách hiểu vừa lưu. Các câu hỏi sau của người đó trên dashboard đó dùng đúng ngưỡng này, như một rule đã duyệt.
4. Người dùng xem, sửa, xóa cách hiểu của mình ở panel “Cách hiểu của bạn”; sửa văn bản thì bộ lọc được dựng lại.

Thứ tự ưu tiên

- Thuật ngữ hoặc rule đã duyệt luôn được ưu tiên hơn cách hiểu cá nhân về cùng khái niệm.
- Cách hiểu cá nhân chỉ có hiệu lực với chính người đó trên dashboard đó; không ảnh hưởng người khác.
- Câu trả lời ghi rõ tiêu chí đã dùng là định nghĩa chung của doanh nghiệp hay cách hiểu riêng của người hỏi.

Quản trị viên kiểm duyệt

Quản trị viên không sửa cách hiểu của người dùng. Tab “Cách hiểu của người dùng” trong “Xử lý câu hỏi” gom các cách hiểu theo khái niệm và đếm số người dùng đứng sau mỗi khái niệm. Với mỗi khái niệm, quản trị viên chọn một trong hai hướng:

Quyết định	Hệ thống làm gì	Trạng thái cách hiểu cá nhân
Tạo thuật ngữ chung / Tạo expert rule chung	Mở form điền sẵn tên (và câu hỏi mẫu). Định nghĩa và ngưỡng do chuyên gia nghiệp vụ viết, không sao chép từ người dùng; nội dung mới đi qua vòng đời duyệt ở mục 6.	promoted (đã nâng thành chung)
Giữ là cách hiểu cá nhân	Không tạo nội dung chung; người dùng tiếp tục dùng cách hiểu riêng.	ignored (giữ riêng)
Người dùng sửa cách hiểu sau đó	Đưa cách hiểu về hàng chờ để quản trị viên xem lại.	pending (chờ xem xét)

Hệ thống không sao chép thẳng cách hiểu của số đông thành định nghĩa chung, vì ngưỡng nhiều người chọn chưa chắc là ngưỡng đúng nghiệp vụ; chuẩn hóa là quyết định của người chịu trách nhiệm về định nghĩa. Khi thuật ngữ hoặc rule chung được duyệt, nó được ưu tiên hơn cách hiểu cá nhân ở mọi câu hỏi sau. Riêng metric còn thiếu vẫn được chuyển cho quản trị viên qua tab “Thiếu metric”, không hỏi người dùng.

9. Lộ trình

Giai đoạn	Nội dung	Tình trạng
01	Metric/relationship contract và semantic query API.	Đã xong cho một dataset.
02	Glossary và quy tắc có phê duyệt; tích hợp AI Agent.	Đã xong; bổ sung cách hiểu cá nhân và thang leo khi thiếu metric.
03	Schema link: trả lời trên base table bằng đồ thị quan hệ đã duyệt.	Đang làm: còn chạy SQL và đưa vào luồng chat.
04	OpenLineage và phân tích tác động.	Chưa bắt đầu.

Kết luận

Hệ thống đã đi từ lớp metadata sang lớp ngữ nghĩa có quản trị: metric, thuật ngữ và expert rule có vòng đời và người chịu trách nhiệm; AI Agent chỉ trả lời bằng nội dung đã duyệt, hỏi lại người dùng khi thiếu định nghĩa và tự dựng metric tạm tính khi thiếu chỉ tiêu. Cách hiểu cá nhân giúp người dùng không phải chờ, đồng thời cho quản trị viên biết thuật ngữ nào nên chuẩn hóa.

Bước tiếp theo là hoàn thiện schema link để trả lời trên base table mà không cần duyệt từng dataset, sau đó bổ sung lineage từ job và lần chạy thực tế.

Nguồn tham khảo

1. Tableau Semantics
2. Tableau relationships and joins
3. dbt semantic models
4. dbt Semantic Layer architecture
5. Wren AI context
6. Wren AI MDL
7. Wren AI agent context
8. Microsoft Purview glossary
9. Microsoft Purview business glossary
10. OpenLineage
11. QwenPaw-Data technical report
12. Salesforce Trailhead: semantic model walkthrough
13. Tableau lineage documentation
14. Wren AI architecture